Міністерство освіти і науки України
Харківський Національний Університет Радіоелектроніки
Кафедра ПІ

Звіт
Практична робота №1
з дисципліни ”Економіка та бізнес”

Виконав:
ст. гр. ІПЗ-26-3
Костюк Деніс Васильович

Перевірив:
викладач каф. ПІ
Кльонов Дмитро Михайлович

Харків 2026

ЗМІСТ

Вступ 4
1 Проектування та експериментальні дослідження 6
1.1 Ієрархія заголовків та робота з графікою 6
1.1.1 Варіанти масштабування зображень 6
1.1.2 Способи посилання на графічні матеріали 8
1.2 Вставка та оформлення вихідного коду 8
1.3 Багатосторінкові таблиці 9
1.3.1 Оформлення таблиць згідно з ДСТУ 9
1.3.1.1 Приклад таблиці, що переноситься на наступну сторінку 9
1.3.1.2 Аналіз отриманих табличних даних 11
Висновок 12

ВСТУП

1 ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

У цьому розділі наведено практичні приклади оформлення звітної документації згідно з вимогами ДСТУ 3008:2015. Розглянуто ієрархію заголовків різних рівнів, варіанти масштабування та позиціонування графічних матеріалів, оформлення лістингів вихідного коду, а також створення багатосторінкових таблиць із автоматичним переносом шапки.

1.1 Ієрархія заголовків та робота з графікою

Текст кожного підрозділу повинен починатися з абзацного відступу розміром 5 символів (5ex). Згідно з вимогами стандарту, між заголовками однакового або суміжних рівнів витримується нормативний інтервал без додаткових порожніх рядків.

1.1.1 Варіанти масштабування зображень

Всі рисунки мають бути вирівняні по центру сторінки та супроводжуватися підрисунковим підписом виду «Рисунок X.Y – Назва рисунка». Для вставки графіки рекомендується використовувати макрос `\paddedimage`, який забезпечує нормативні відступи зверху та знизу.

Нижче продемонстровано великомасштабне зображення (масштаб 0.85), яке підходить для деталізованих блок-схем, діаграм класів або загальних планів архітектури.



Рисунок 1.1 – Загальна архітектура інформаційної взаємодії системи (великий масштаб)

Для компактних схем, графіків функцій чи окремих елементів інтерфейсу доцільно обирати середній масштаб (0.52), як показано на рис. 1.2.



Рисунок 1.2 – Структурна схема модуля обробки запитів (середній масштаб)

У випадках, коли необхідно проілюструвати допоміжний графічний елемент,

піктограму чи компактний стан системи, використовується малий масштаб (0.30).



Рисунок 1.3 – Піктограма статусу обчислювального потоку (малий масштаб)

1.1.2 Способи посилання на графічні матеріали

У звітах згідно з ДСТУ допускається кілька варіантів посилань на ілюстрації в тексті:

- Пряме посилання через команду `\ref`: «як наведено на рис. 1.1».
- Автоматичне посилання через пакет `cleveref` (`\cref`): «згідно з рис. 1.2».
- Посилання на початку речення з великої літери (`\Cref`): «Рис. 1.1 демонструє ключові компоненти».
- Посилання в дужках: «схема ініціалізації середовища (див. рис. 1.3)».
- Посилання на діапазон рисунків (`\crefrange`): «динаміка змін відображена на рис. 1.1 to 1.3».

1.2 Вставка та оформлення вихідного коду

Лістинги програмного коду оформлюються за допомогою пакету `listings`. Заголовок лістингу розташовується знизу або зверху відповідно до вимог кафедри, кожна строка нумерується, а ключові слова мови програмування виділяються напівжирним шрифтом або кольором.

```
1 def quick_sort(arr: list) -> list:
2     Рекурсивна""" реалізація алгоритму швидкого сортування."""
3     if len(arr) <= 1:
4         return arr
5     pivot = arr[len(arr) // 2]
6     left = [x for x in arr if x < pivot]
7     middle = [x for x in arr if x == pivot]
```

```
    right = [x for x in arr if x > pivot]
    return quick_sort(left) + middle + quick_sort(right)
```

Посилання на лістинг у тексті здійснюється стандартним чином: «у лістингу 1.2 наведено реалізацію алгоритму» або «відповідно до section 1.2 базовим випадком рекурсії є одноелементний список».

1.3 Багатосторінкові таблиці

1.3.1 Оформлення таблиць згідно з ДСТУ

Таблиці у шаблоні реалізовано на базі середовища `longtable`. Команда створення таблиці приймає чотири обов'язкові аргументи:

1. Специфікація вирівнювання колонок (наприклад, `{|c|p{7.5cm}|c|c|}`).
2. Назва таблиці (наприклад, `Результати експерименту`).
3. Мітка для посилань (наприклад, `tab:benchmarks`).
4. Шапка таблиці (перший рядок заголовків стовпців із горизонтальними лініями).

1.3.1.1 Приклад таблиці, що переноситься на наступну сторінку

Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, шаблон автоматично розриває її та додає на наступній сторінці напис «Продовження таблиці X.Y» разом із повторенням шапки таблиці, що повністю відповідає нормам ДСТУ 3008:2015.

Зведені показники порівняльного аналізу алгоритмів наведено в табл. 1.1. Зверніть увагу: табл. 1.1 займає більше однієї сторінки, демонструючи автоматичний механізм розриву.

Таблиця 1.1 – Результати комплексного порівняльного аналізу параметрів системи

№	Найменування тестового параметра	Метод А	Метод Б
1	Час первинної ініціалізації обчислювального середовища (мс)	14.2	9.8

Продовження таблиці 1.1

№	Найменування тестового параметра	Метод А	Метод Б
2	Базовий обсяг оперативної пам’яті для кешування (МБ)	64.0	48.5
3	Пропускна здатність вхідного потоку транзакцій (тис./с)	1250	1480
4	Затримка обробки критичних повідомлень під час піку (мс)	3.2	2.1
5	Рівень навантаження на обчислювальні ядра процесора (%)	78.4	62.1
6	Середнє питоме енергоспоживання вузла кластера (Вт)	46.2	38.0
7	Часова складність обробки у найкращому сценарії	$O(n)$	$O(1)$
8	Часова складність обробки в середньому сценарії	$O(n \log n)$	$O(n)$
9	Часова складність обробки у найгіршому сценарії	$O(n^2)$	$O(n \log n)$
10	Просторова складність алгоритмічної моделі	$O(n)$	$O(1)$
11	Стабільність збереження порядку пар еквівалентних ключів	Так	Ні
12	Рівень горизонтального масштабування обчислень	Високий	Помірний
13	Чутливість структури даних до фрагментації пам’яті	Низька	Середня
14	Частота влучань у дворівневий кеш процесора L1/L2 (%)	94.1	89.6

Продовження таблиці 1.1

№	Найменування тестового параметра	Метод А	Метод Б
15	Швидкість деградації продуктивності при апаратних збоях	3.8%	6.5%
16	Кількість операцій порівняння на контрольний блок (тис.)	8.45	6.20
17	Кількість операцій перестановки на блок (тис.)	2.10	1.85
18	Час обробки масиву розмірністю $N = 10^4$ (мс)	4.2	3.1
19	Час обробки масиву розмірністю $N = 10^5$ (мс)	48.6	35.8
20	Час обробки масиву розмірністю $N = 10^6$ (мс)	580.2	418.4
21	Час обробки попередньо впорядкованого масиву (мс)	12.1	8.2
22	Час обробки масиву, впорядкованого у зворотному напрямку (мс)	710.4	538.1
23	Вплив типу даних на загальну тривалість виконання	Низький	Помірний
24	Надійність збереження стану транзакцій при відмові (%)	99.99	99.95
25	Загальний приріст продуктивності після оптимізації	+34.5%	+41.8%

1.3.1.2 Аналіз отриманих табличних даних

Аналіз даних, наведених у табл. 1.1, свідчить про те, що Метод Б забезпечує перевагу у швидкодії на великих обсягах вибірки ($N \geq 10^5$), проте Метод А

демонструє стабільність порядку елементів та вищу стійкість до фрагментації пам’яті.

ВИСНОВОК